Solución de la pregunta 10

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PRINCIPIO DE LE CHÂTELIER

$[CoCl_4]^{2-}$ (azul) + 6 H_2O ⇌ $[Co(H_2O)_6]^{2+}$ (rosado) + 4 Cl^-. Una solución azul se vuelve rosada al enfriarla en hielo. ¿Qué se concluye?

A) La reacción directa es endotérmica

B) El enfriamiento cambia el número de moles de agua

C) K no depende de la temperatura

D) La reacción directa es exotérmica

E) El Cl^- se evaporó

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Observación**
   Enfriar desplazó hacia $[Co(H_2O)_6]^{2+}$.

2. **Conclusión**
   Enfriar favorece el sentido que libera calor → directa exotérmica.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Enfriar favorece el sentido exotérmico, y la reacción avanzó hacia la derecha.

B) El agua es el solvente.

C) El cambio de color muestra que K cambió.

E) No es una explicación química razonable.

Idea clave. Del desplazamiento observado se deduce el signo de ΔH.